



处理BLOB和CLOB

北京理工大学计算机学院
金旭亮

什么是CLOB?



CLOB (Character Large Object) : 数据库中专用于存储大批文本的字段类型。



```
Create table NewEmployees  
(  
  Employee_Id int(10),  
  First_Name varchar(60),  
  Last_Name varchar(60),  
  Resume LongText  
)
```

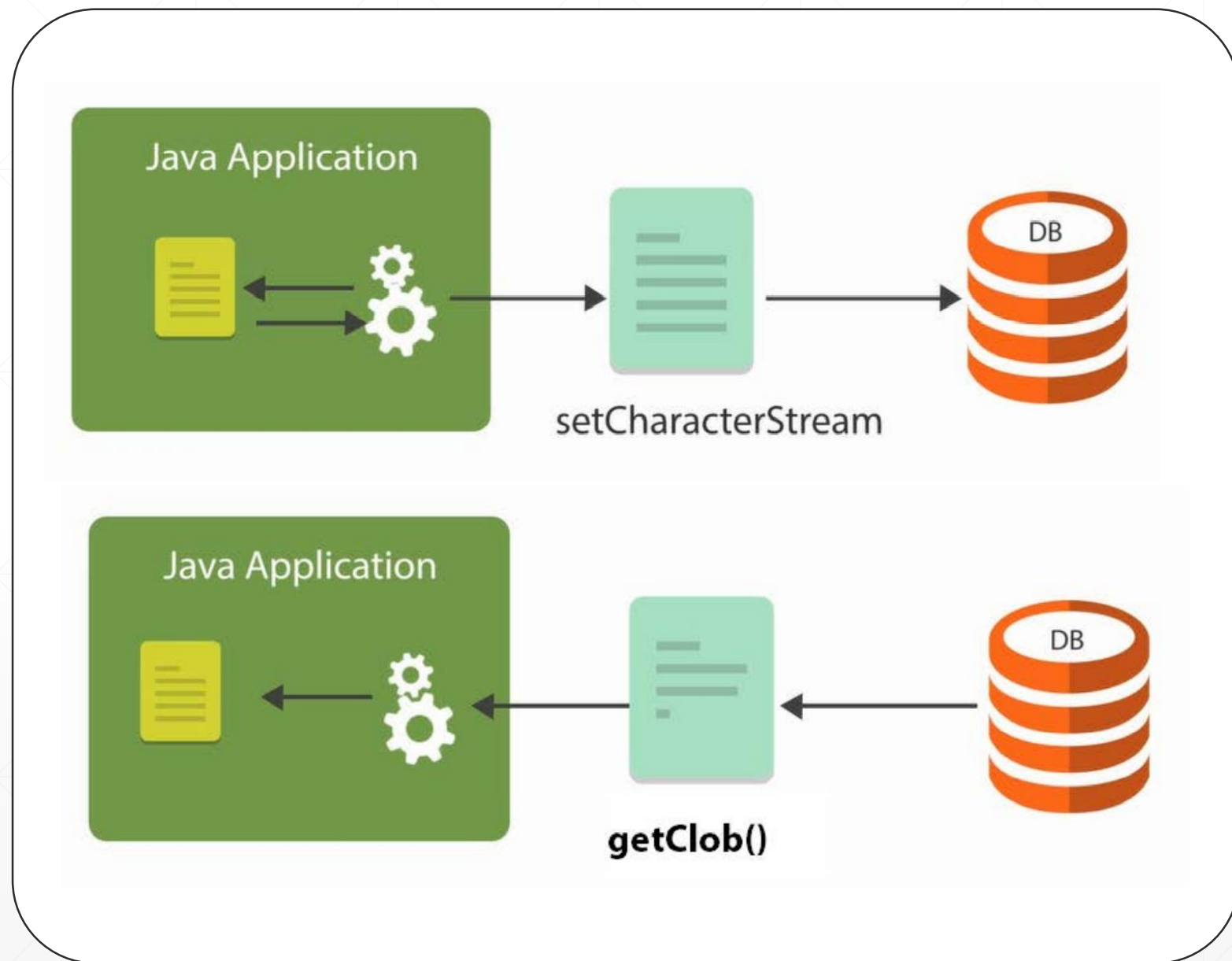


```
Create table NewEmployees  
(  
  Employee_Id number(10),  
  First_Name varchar(60),  
  Last_Name varchar(60),  
  Resume CLOB  
)
```

并非所有的数据库，都支持CLOB类型，也并非所有支持CLOB的数据库，给这种类型的字段类型，取名“CLOB”，CLOB只是JDBC起的一个名字罢了，Oracle数据库采用了它作为大文本字段类型名。

读写CLOB数据

ResultSet提供了相应的方法，读取或写入CLOB字段的值。



准备示例数据库

在SQL Server的MyDB示例数据库中，创建一个CLOB表：



DESKTOP-073T16...MyDB - dbo.CLOB		
列名	数据类型	允许 Null 值
Id	int	☐
Info	nvarchar(255)	☒
TextContent	nvarchar(MAX)	☒



SQL Server的nvarchar(MAX)数据类型，可以保存多达536,870,912 个字符的数据。

插入CLOB



//插入CLOB类型的数据

```
private static void insertCLOB() throws SQLException {  
    String sql = "insert into CLOB (info,TextContent) values (?,?)";  
    try (var connection :Connection =  
        DriverManager.getInstance().getConnection();  
        PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql);  
        FileReader reader = new FileReader( fileName: "./src/Main.java");  
    ) {  
        statement.setString( parameterIndex: 1, x: "Main.java");  
        statement.setCharacterStream( parameterIndex: 2, reader);  
        statement.execute();  
        System.out.println("插入完成");  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

如果不是插入而是更新，只需要将insert命令，改为update即可。

//读入CLOB类型的数据

```
private static void readFromCLOB() {  
    String sql = "select * from CLOB";  
    try (var connection : Connection =  
        DriverManager.getInstance().getConnection();  
        Statement statement = connection.createStatement();  
    ) {  
        var rs : ResultSet = statement.executeQuery(sql);  
        while (rs.next()) {  
            processResultSet(rs);  
        }  
    } catch (IOException | SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```



```
private static void processResultSet(ResultSet rs)  
    throws SQLException, IOException {  
    Clob textContent = rs.getClob(columnLabel: "TextContent");  
    try (Reader reader = textContent.getCharacterStream();  
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(reader);) {  
        StringBuilder sb = new StringBuilder();  
        String line = null;  
        while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {  
            sb.append(line);  
            sb.append("\n");  
        }  
        System.out.printf("%d,%s,%s", rs.getInt(columnLabel: "Id"),  
            rs.getString(columnLabel: "Info"), sb.toString());  
    }  
}
```


什么是BLOB?



BLOB (Binary Large Object) ，数据库中用于保存二进制数据的字段类型。



对于非文本类型的数据，比如图片、音频文件等，可以使用BLOB类型的字段存储。

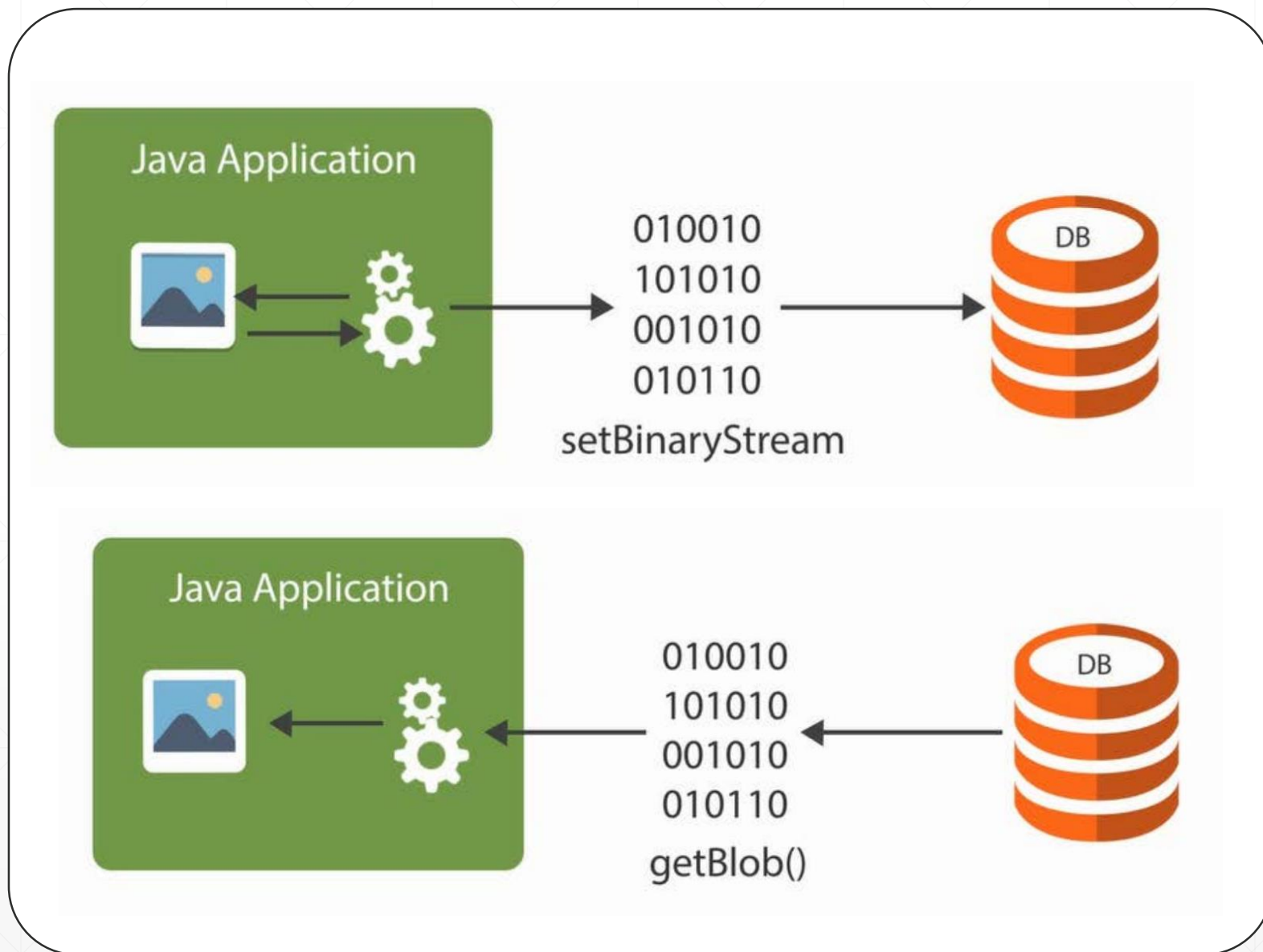


并非所有的数据库，都支持定义BLOB类型的字段。支持这一特性的数据库，其对应的字段数据类型，也未必取名为“BLOB”。

读写BLOB数据

JDBC提供了相应的方法
读写BLOB数据。

BLOB数据的读写，通常
需要通过流来完成。



准备示例数据表

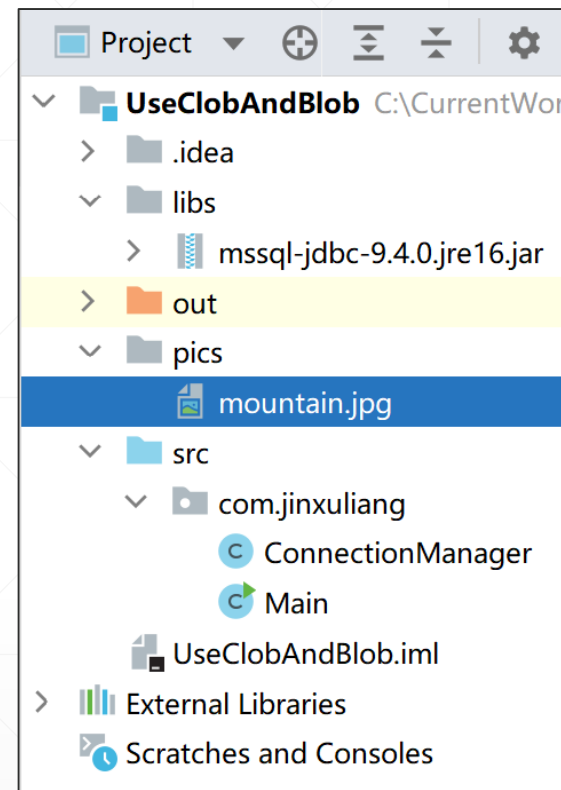
在示例数据库中创建了一个名为BLOB的数据表：

DESKTOP-073T16...MyDB - dbo.BLOB			
	列名	数据类型	允许 Null 值
	Id	int	☐
	FileName	nvarchar(255)	☒
	MIME	nvarchar(50)	☒
	FileData	varbinary(MAX)	☒

这个表，可用于将整个文件，保存到数据库中。
SQL Server的varbinary(MAX)字段，最多可以
存储2GB字节的二进制数据。



在实际开发中，直接保存到数据库中的文件，
不宜过大。

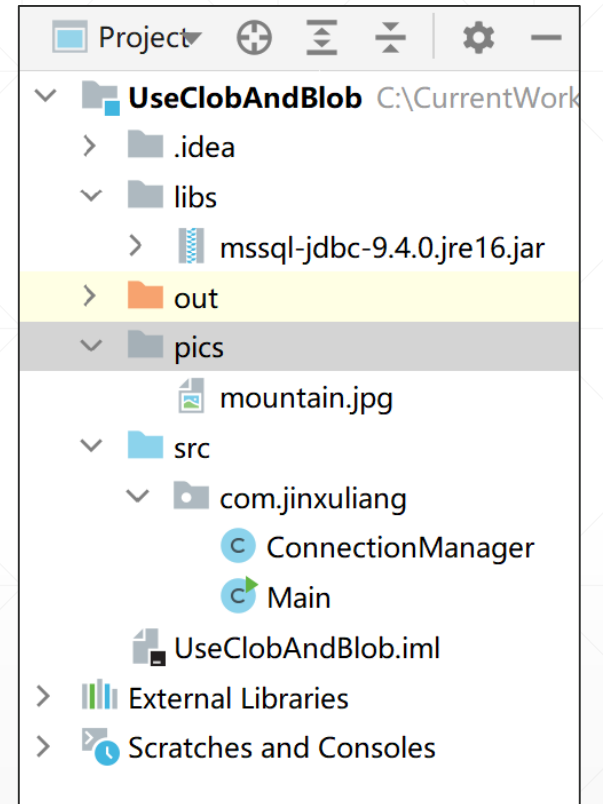


在pics文件夹下放了一
张jpg图片，作为
测试

插入BLOB

//插入BLOB类型的数据

```
private static void insertBLOB() throws SQLException {
    String sql = "insert into BLOB (FileName,MIME,FileData) values (?, ?, ?)";
    try (var connection : Connection =
        ConnectionManager.getInstance().getConnection();
        PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql);
    ) {
        statement.setString( parameterIndex: 1, x: "群山");
        statement.setString( parameterIndex: 2, x: "images/jpeg");
        statement.setBinaryStream( parameterIndex: 3,
            Files.newInputStream(Paths.get( first: "./pics/mountain.jpg")));
        statement.execute();
        System.out.println("插入完成");
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

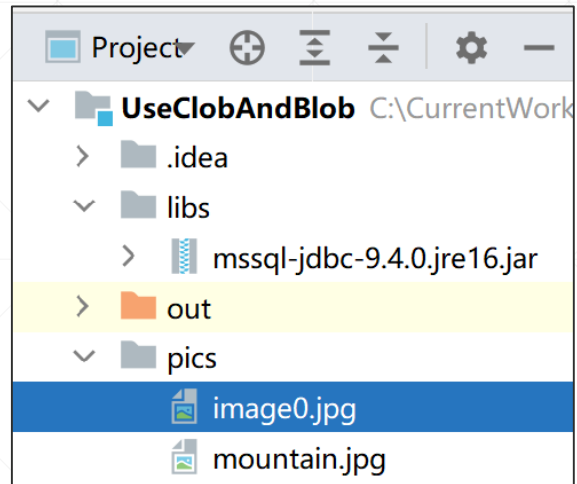


要更新字段值，只需将insert命令改为update命令即可。

//读入BLOB类型的数据

```
private static void readFromBLOB() {  
    String sql = "select * from BLOB";  
    try (var connection : Connection =  
        DriverManager.getInstance().getConnection();  
        Statement statement = connection.createStatement();  
    ) {  
        var rs : ResultSet = statement.executeQuery(sql);  
        int fileCount = 0;  
        while (rs.next()) {  
            processBlobResultSet(rs, fileCount);  
        }  
    } catch (IOException | SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

示例读取BLOB表中的所有记录，然后将它们依次写入到pics文件夹中。



```
private static void processBlobResultSet(ResultSet rs, int fileCount)  
    throws SQLException, IOException {  
    Blob fileDataBlob = rs.getBlob( columnLabel: "FileData");  
    var fileData : byte[] = fileDataBlob.getBytes( pos: 1,  
        (int) fileDataBlob.length());  
    String writeFileName = "./pics/image" + fileCount + ".jpg";  
    Files.write(Paths.get(writeFileName),  
        fileData);  
    System.out.printf("%d,%s,%s,%s", rs.getInt( columnLabel: "Id"),  
        rs.getString( columnLabel: "FileName"),  
        rs.getString( columnLabel: "MIME"),  
        "写入" + fileData.length + "字节到文件" + writeFileName);  
}
```

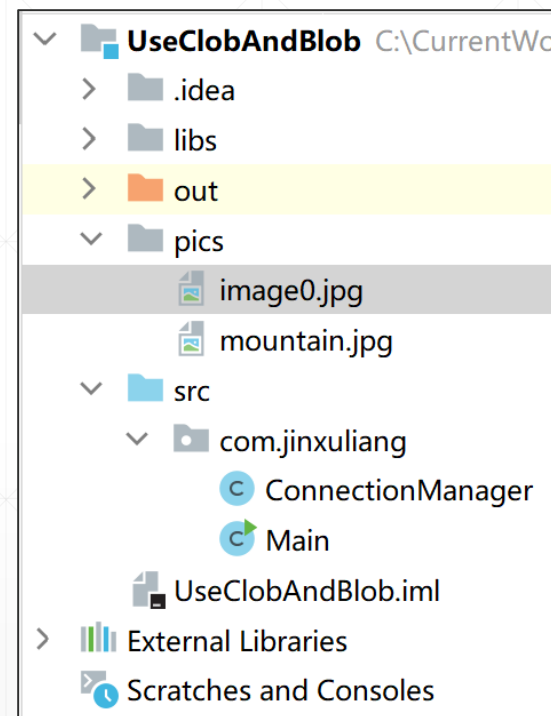
运行结果



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery1.sql - D...G\jinxuliang (56)'. The query is a SELECT statement with a comment at the top: '/* SSMS 的 SelectTopNRows 命令的脚本 */'. The query selects the top 1000 rows from the [MyDB].[dbo].[BLOB] table, returning columns [Id], [FileName], [MIME], and [FileData]. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a table with one row of data. The first row has an Id of 2, a FileName of '群山', a MIME type of 'images/jpeg', and a FileData starting with '0xFFD8FFE1053E45786966000049492A000800000011000...'.

```
/* SSMS 的 SelectTopNRows 命令的脚本 */
SELECT TOP (1000) [Id]
, [FileName]
, [MIME]
, [FileData]
FROM [MyDB].[dbo].[BLOB]
```

	Id	FileName	MIME	FileData
1	2	群山	images/jpeg	0xFFD8FFE1053E45786966000049492A000800000011000...



记录已插入到Blob类型的FileData字段中，之后，从此字段中的读出的数据，又写到了image0.jpg文件中。

小资料:



Oracle使用CLOB保存CLOB数据，使用BLOB保存BLOB数据。



SQL Server使用nvarchar(MAX)保存CLOB数据，使用varbinary(MAX)保存BLOB数据。



MySQL使用LongText保存CLOB数据，使用varbinary保存BLOB数据。

巩固练习



本讲示例展示了读写数据库CLOB和BLOB类型字段的基本编程技巧，请在示例的基础之上，自己编程实现“更新(Update)” CLOB和BLOB类型的字段值。



本讲示例数据库使用的是SQL Server，请将本讲示例移植到其他类型的数据库上。

下一讲



JDBC 数据库应用程序编程模式